



DOKUMENTASI TEKNIS & PANDUAN

Sistem Absensi Ekstrakurikuler Cerdas Terverifikasi

Analisis Infrastruktur, Spesifikasi Perangkat, Kamus Data, dan Panduan Operasional Platform Presensi Digital Terenkripsi & Geofenced.

SMK & SMA Prestasi Prima

Jakarta, Indonesia

Disusun oleh

Daftar Isi

1. Pendahuluan & Tujuan Sistem

..... Halaman 3

2. Spesifikasi Perangkat Keras & Lunak

..... Halaman 4

3. Arsitektur, Infrastruktur & Keamanan

..... Halaman 5

4. Kamus Data & Struktur Database

..... Halaman 7

5. Alur Kerja & Panduan Operasional Pengguna

..... Halaman 10

6. Analisis Keamanan & Pencegahan Kecurangan

..... Halaman 12

1. Pendahuluan & Tujuan Sistem

1.1. Latar Belakang & Deskripsi Umum

Kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) di sekolah menengah seperti SMK & SMA Prestasi Prima memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter, bakat, dan kedisiplinan siswa. Namun, pencatatan absensi yang masih bersifat manual (kertas) memiliki kerentanan tinggi terhadap manipulasi (titip absen), data hilang, dan ketidakakuratan rekapitulasi data keaktifan.

Orens Pro hadir sebagai platform absensi digital cerdas terintegrasi yang dirancang khusus untuk mengelola absensi kegiatan ekstrakurikuler secara real-time. Melalui kombinasi teknologi pelacakan lokasi berbasis satelit (Geofencing GPS) dan Kode QR Dinamis (Dynamic Rotating QR), sistem memastikan bahwa siswa yang tercatat hadir benar-benar berada di lokasi basecamp/kegiatan ekstrakurikuler pada waktu yang ditentukan.

Transformasi Terminologi Platform

Sistem ini telah dimigrasi secara penuh dari sistem administrasi organisasi umum menjadi sistem yang terfokus pada tata kelola **Ekstrakurikuler (Ekskul)** dan **Subdivisi Ekskul** demi keselarasan kurikulum kesiswaan di sekolah.

1.2. Tujuan Pengembangan Sistem

1. **Automasi Rekapitulasi:** Memangkas waktu rekap data kehadiran bulanan dari berhari-hari menjadi hitungan detik dengan fitur ekspor multi-sesi dalam format Excel dan PDF.
2. **Integritas Presensi:** Mencegah manipulasi kehadiran siswa melalui pembatasan radius lokasi GPS dan rotasi kode QR setiap 30 detik untuk menghindari duplikasi screenshot.
3. **Evaluasi Keaktifan Siswa:** Menyediakan data akurat bagi Pembina ekstrakurikuler berdasarkan persentase kehadiran riil.
4. **Audit Trail Berkeamanan Tinggi:** Melacak setiap aktivitas krusial admin (audit logs) dan mendokumentasikan setiap percobaan pindai QR (attendance logs) untuk kebutuhan investigasi.

2. Spesifikasi Perangkat Keras & Lunak

2.1. Spesifikasi Minimum Perangkat Keras (Hardware)

Kategori Perangkat	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi
Server (Hosting / VPS)	1 vCPU, 2 GB RAM, 20 GB SSD Storage	2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD Storage
Siswa (Client - Mobile)	Android 8.0 / iOS 12, Camera 8 MP, GPS Module	Android 11 / iOS 15, Camera 12 MP, GPS & A-GPS
Operator (Dashboard Admin)	Intel Core i3 / RAM 4 GB / Resolusi Layar 1366x768	Intel Core i5 / RAM 8 GB / Resolusi Layar 1920x1080

2.2. Spesifikasi Perangkat Lunak (Software Stack)

- **Bahasa Pemrograman Utama:** PHP 8.2+ (Backend) & JavaScript ES6 (Frontend)
- **Framework Backend:** Laravel 11.x (Model-View-Controller architecture)
- **Template Engine:** Blade Template Engine (Laravel)
- **Database Management System:** MySQL 8.0+ atau MariaDB 10.4+
- **Web Server Engine:** Laragon (Local Development) / Apache 2.4 / Nginx
- **Paket Pendukung Utama:** Composer (Dependency Manager), NPM (Node Package Manager v22.17.0+)

2.3. Konfigurasi Lingkungan Sistem (.env)

Aplikasi dikonfigurasi melalui berkas `.env` dengan pengaturan konektivitas database MySQL default tanpa password pada lingkungan Laragon lokal:

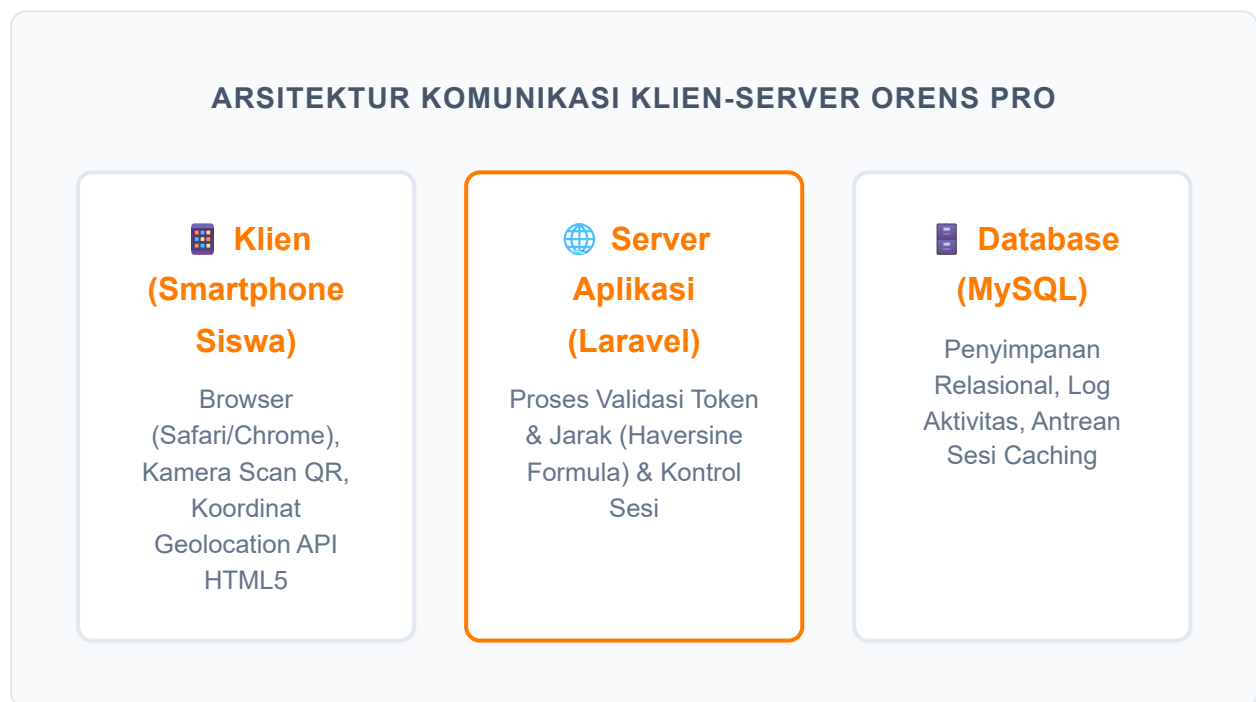
```
APP_NAME="Orens Pro"
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:h6yJ...
APP_DEBUG=true
APP_URL=http://orens-pro.test

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=orens-pro
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

CACHE_STORE=database
SESSION_DRIVER=database
QUEUE_CONNECTION=database
```

3. Arsitektur, Infrastruktur & Keamanan

3.1. Diagram Arsitektur & Alur Data (Data Flow Diagram)



3.2. Algoritma Perhitungan Radius Lokasi (Geofencing)

Untuk memverifikasi kehadiran siswa, server menghitung jarak linear antara posisi latitude & longitude perangkat siswa dengan posisi latitude & longitude titik absensi yang dibuat oleh pengurus. Perhitungan ini menggunakan **Haversine Formula** yang menghitung jarak terpendek di atas permukaan bumi (lingkaran besar):

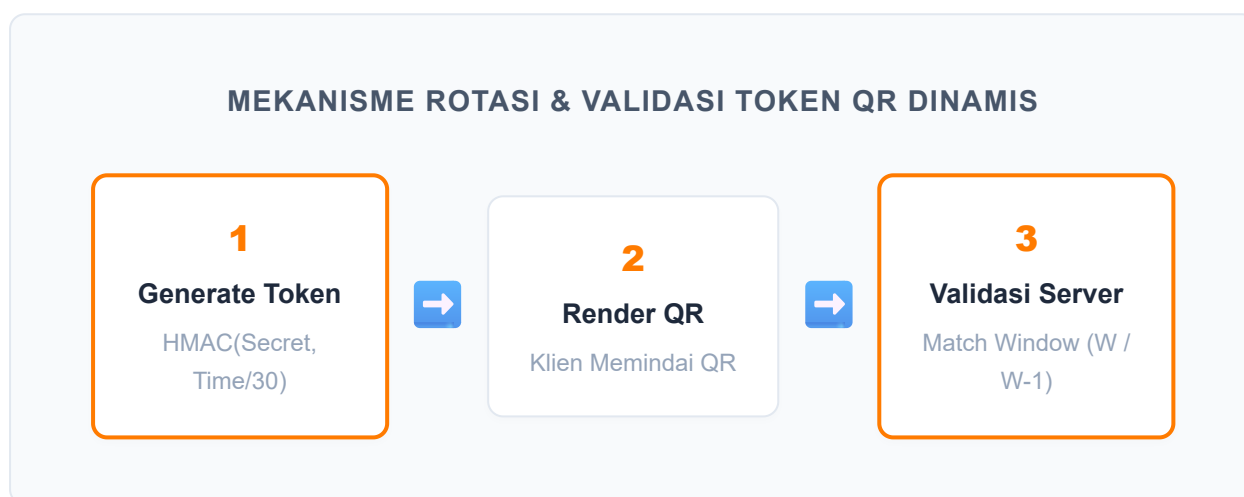
```
dLat = rad(lat2 - lat1)
dLon = rad(lon2 - lon1)
a = sin2(dLat/2) + cos(lat1) * cos(lat2) * sin2(dLon/2)
c = 2 * atan2(√a, √(1-a))
Jarak (m) = R * c (dimana R = 6.371.000 meter)
```

Implementasi kode PHP pada `AttendanceService.php` mengunci toleransi radius sesuai dengan parameter yang didefinisikan saat pembuatan sesi (contoh: `100` meter dari pusat lokasi):

```
$distance = $this->calculateDistance($session->latitude, $session->longitude, $lat, $lon);
if ($distance > ($session->radius ?? 100)) {
    return ['success' => false, 'message' => "Anda berada terlalu jauh..."];
}
```

3.3. Algoritma QR Code Dinamis Terenkripsi (HMAC-SHA256)

Untuk menghindari screenshot kode QR disebarakan ke siswa yang tidak hadir, Orens Pro mengimplementasikan kode QR yang berotasi otomatis setiap 30 detik. Sistem menggunakan algoritma **HMAC-SHA256** (Hash-based Message Authentication Code).



Detail Teknis Logika HMAC pada model `AttendanceSession.php` :

- **Kunci Rahasia (Secret):** Nilai statis unik `qr_token` sesi absensi yang disimpan di database.
- **Interval Waktu (Window):** Detik waktu server unix saat ini dibagi 30 (`floor(time() / 30)`). Setiap 30 detik, hasil pembagian ini bertambah 1, menghasilkan hash HMAC baru.
- **Toleransi Latensi Jaringan:** Server memberikan kompensasi 30 detik ke belakang (`window - 1`) agar siswa yang melakukan scanning tepat pada saat perubahan token tidak mengalami kegagalan akibat keterlambatan koneksi internet.

3.4. Mekanisme Otomasi Penutupan Sesi & Status Alpha (Retroaktif)

Aplikasi memiliki sistem pemeliharaan status absensi terotomatisasi. Ketika sebuah sesi absensi melewati waktu selesai (`end_time`) yang ditentukan, sistem akan mematikan status aktif sesi tersebut secara otomatis dan langsung melakukan pengisian status secara massal untuk anggota ekskul yang tidak hadir:

⚡ Atomicity & Retroactive Marking

Fungsi `fillAbsentMembersWithAlpha()` secara otomatis mendeteksi semua siswa terdaftar di ekskul/divisi penyelenggara, membandingkannya dengan tabel `attendances`, dan secara instan menyisipkan record berstatus `alpha` untuk siswa yang tidak melakukan check-in mandiri.

4. Kamus Data & Struktur Database

4.1. Entity Relationship Diagram (ERD) Ringkas



4.2. Kamus Data Tabel Inti Bisnis

A. Tabel **organisations** (Ekstrakurikuler)

Menyimpan data identitas ekstrakurikuler yang terdaftar.

Kolom	Tipe Data	Null?	Fungsi
id	bigint unsigned	No	Primary key unik organisasi ekskul.
name	varchar(150)	No	Nama ekstrakurikuler (contoh: Orens Solution).

Kolom	Tipe Data	Null?	Fungsi
<code>address</code>	text	Yes	Lokasi basecamp / sekretariat ekskul.
<code>last_grade_reset_at</code>	timestamp	Yes	Waktu reset penilaian keaktifan terakhir.
<code>description</code>	text	Yes	Deskripsi visi & misi ekskul.
<code>has_division</code>	boolean	No	Status penunjuk apakah ekskul memiliki subdivisi.

B. Tabel `divisions` (Divisi Ekskul)

Divisi spesifik di dalam suatu ekskul (contoh: Cyber Security pada ekskul Orens Solution).

Kolom	Tipe Data	Null?	Fungsi
<code>id</code>	bigint unsigned	No	Primary key unik divisi ekskul.
<code>organisation_id</code>	bigint unsigned	No	Relasi ke tabel <code>organisations</code> . Hapus otomatis jika ekskul dihapus (Cascade).
<code>name</code>	varchar(150)	No	Nama divisi.
<code>description</code>	text	Yes	Fokus tugas divisi.

C. Tabel `users` (Pengguna Sistem)

Tabel induk seluruh akun pengguna dengan sistem RBAC (Role-Based Access Control).

Kolom	Tipe Data	Null?	Fungsi
<code>id</code>	bigint unsigned	No	Primary key.
<code>organisation_id</code>	bigint unsigned	Yes	Relasi ke tabel <code>organisations</code> . Set Null jika ekskul dihapus.
<code>division_id</code>	bigint unsigned	Yes	Relasi ke tabel <code>divisions</code> . Set Null jika divisi dihapus.
<code>name</code>	varchar(255)	No	Nama lengkap pengguna.
<code>email</code>	varchar(255)	No	Alamat email unik (@smkprestasiprima.sch.id / @smaprestasiprima.sch.id).
<code>password</code>	varchar(255)	No	Hash password Bcrypt.
<code>role</code>	varchar(30)	No	Hak akses: <code>superadmin</code> , <code>pembina</code> , <code>pengurus</code> , <code>member</code> .
<code>is_active</code>	boolean	No	Status login aktif/blokir.

D. Tabel `attendance_sessions` (Sesi Absensi)

Sesi presensi yang di-generate untuk kegiatan pertemuan ekskul.

Kolom	Tipe Data	Null?	Fungsi
<code>id</code>	bigint unsigned	No	Primary key.

Kolom	Type Data	Null?	Fungsi
<code>organisation_id</code>	bigint unsigned	Yes	Ekskul penyelenggara sesi. Set Null jika ekskul dihapus.
<code>division_id</code>	bigint unsigned	Yes	Divisi penyelenggara (Null jika sesi global ekskul).
<code>title</code>	varchar(200)	Yes	Judul kegiatan (contoh: Latihan Dasar Server).
<code>qr_token</code>	varchar(255)	No	Kunci secret statis untuk generator HMAC QR Code.
<code>session_date</code>	date	No	Tanggal kegiatan.
<code>start_time</code> / <code>end_time</code>	time	Yes	Waktu mulai dibuka dan batas waktu selesai absen.
<code>latitude</code> / <code>longitude</code>	decimal(10,7)	Yes	Koordinat tengah lokasi basecamp kegiatan ekskul.
<code>radius</code>	integer	Yes	Jarak toleransi GPS dalam meter (default: 100).
<code>is_active</code>	boolean	No	Status keaktifan penerimaan check-in.
<code>created_by</code>	bigint unsigned	No	ID user pembuat sesi. Cascade jika dihapus.

E. Tabel `attendances` (Presensi Anggota)

Log kehadiran transaksi utama yang memverifikasi kehadiran siswa.

Kolom	Tipe Data	Null?	Fungsi
<code>id</code>	bigint unsigned	No	Primary key.
<code>user_id</code>	bigint unsigned	No	ID siswa. Cascade jika user dihapus.
<code>session_id</code>	bigint unsigned	No	ID Sesi. Cascade jika sesi dihapus.
<code>checkin_time</code>	timestamp	Yes	Waktu tepat check-in dipencet siswa.
<code>latitude</code> / <code>longitude</code>	decimal(10,7)	Yes	Koordinat GPS riil perangkat siswa saat scan.
<code>distance</code>	integer	Yes	Jarak riil ke koordinat sesi dalam meter saat checkin.
<code>status</code>	varchar(30)	Yes	Status: <code>hadir</code> , <code>sakit</code> , <code>izin</code> , <code>alpha</code> .

4.3. Kamus Data Tabel Keamanan & Audit Trail

A. Tabel `attendance_logs` (Log Percobaan Absensi)

Mencatat riwayat log proses verifikasi scan QR, mempermudah forensik audit jika terjadi klaim gagal scan.

Kolom	Tipe Data	Null?	Fungsi
<code>id</code>	bigint unsigned	No	Primary key log.
<code>user_id</code>	bigint unsigned	Yes	Siswa pencoba absensi. Set Null jika siswa dihapus.
<code>qr_token</code>	varchar(255)	No	Token QR yang dikirim oleh device.
<code>latitude</code> / <code>longitude</code>	decimal(10,7)	Yes	Posisi GPS koordinat siswa saat mencoba scanning.
<code>result</code>	text	Yes	Status log hasil (contoh: "Presensi berhasil" atau kegagalan radius GPS).

B. Tabel `audit_logs` (Log Audit Aktivitas Admin)

Mencatat setiap transaksi modifikasi data di platform oleh admin untuk kepatuhan operasional.

Kolom	Tipe Data	Null?	Fungsi
<code>id</code>	bigint unsigned	No	Primary key.
<code>user_id</code>	bigint unsigned	Yes	ID admin pelaku. Set Null jika akun dihapus.
<code>event</code>	varchar(255)	No	Tipe event: <code>created</code> , <code>updated</code> , <code>deleted</code> , <code>login</code> .
<code>old_values</code> / <code>new_values</code>	json	Yes	State data sebelum dan sesudah modifikasi dalam struktur JSON.
<code>ip_address</code>	varchar(45)	Yes	Alamat IP admin.

5. Alur Kerja & Panduan Operasional Pengguna

5.1. Matriks Hak Akses Pengguna (RBAC Matrix)

Fitur Sistem	Superadmin	Pembina	Pengurus	Member
Kelola Seluruh Ekskul & Divisi	✓ Ya	✗ Tidak	✗ Tidak	✗ Tidak
Kelola Anggota & Reset Keaktifan	✓ Ya	✓ Ekskul Sendiri	✗ Tidak	✗ Tidak
Buat Sesi Absensi & Radius GPS	✓ Ya	✓ Ekskul Sendiri	✓ Divisi Sendiri	✗ Tidak
Scan QR Code Dinamis (Self Check-in)	✓ Ya	✓ Ya	✓ Ya	✓ Ya
Lihat Log Audit Trail Global	✓ Ya	✗ Tidak	✗ Tidak	✗ Tidak
Ekspor Rekap Excel & PDF Multi-Sesi	✓ Ya	✓ Ekskul Sendiri	✗ Tidak	✗ Tidak

5.2. Langkah Operasional Pembina Ekskul

1. **Login ke Dashboard:** Akses halaman login di `/login` dengan email resmi pembina, misalnya `pembina1@smkprestasiprima.sch.id`.

2. **Manajemen Divisi:** Pembina dapat menambahkan divisi baru (misal: "Web Development" atau "Game Development") melalui menu Divisi.
3. **Reset Nilai Keaktifan (Grade Reset):** Di akhir semester, Pembina dapat mereset nilai keaktifan seluruh siswa di ekskulnya dengan satu klik. Aksi ini tercatat secara ketat di `audit_logs`.
4. **Ekspor Laporan Kumulatif:** Buka menu Sesi, pilih beberapa sesi absensi sekaligus (multi-session report), dan klik "Generate Report". Pembina dapat mengunduh berkas rekap PDF atau Excel yang menampilkan persentase kehadiran masing-masing siswa.

5.3. Langkah Operasional Pengurus (Leader/Admin Divisi)

1. **Membuat Sesi Pertemuan:** Klik "Sesi Baru", isi nama pertemuan (misal: "Latihan Dasar Web"), tentukan tanggal, jam buka dan jam tutup sesi absensi.
2. **Menentukan Titik GPS & Radius Geofencing:** Melalui peta atau input koordinat latitude/longitude secara manual, tentukan lokasi basecamp ekskul, dan tentukan radius toleransi (contoh: 50 meter).
3. **Menampilkan Layar QR Code Dinamis:** Proyeksikan atau tampilkan halaman QR Code Sesi di depan ruang latihan. Token QR akan berotasi setiap 30 detik.
4. **Marking Manual:** Jika ada member yang sakit/izin/tidak membawa hp, Pengurus dapat menandai secara manual status `sakit`, `izin`, atau `hadir` lewat panel "Marking Sheet".

5.4. Langkah Operasional Member (Siswa/Anggota Ekskul)

1. **Akses Menggunakan Handphone:** Login ke `/login` menggunakan akun email member (contoh: `game1@smkprestasiprima.sch.id`).
2. **Buka Panel Kamera:** Pada Dashboard utama, klik tombol "Scan Kehadiran". Berikan izin akses kamera dan lokasi GPS (Geolocation API) pada browser smartphone.
3. **Pindai Kode QR:** Arahkan kamera smartphone ke kode QR dinamis yang ditampilkan oleh pengurus di depan kelas.
4. **Konfirmasi Kehadiran:** Sistem secara otomatis mengirimkan token QR terenkripsi beserta titik GPS siswa saat memindai ke server. Jika lokasi siswa berada di dalam radius toleransi, notifikasi sukses hijau "Presensi berhasil! Selamat datang" akan muncul dan data masuk ke tabel database.

6. Analisis Keamanan & Pencegahan Kecurangan

6.1. Mekanisme Anti-Proxy & Titip Absen

Orens Pro menggunakan metode **Dual-Factor Verification** untuk meminimalkan celah manipulasi absensi:

1. **Pembatasan Berbagi Screenshot (Dynamic QR):** Karena token QR berubah setiap 30 detik berdasarkan timestamp server terenkripsi HMAC-SHA256, siswa tidak dapat men-screenshot kode QR lalu membagikannya ke grup chat untuk dipindai oleh temannya dari rumah. Jika screenshot dipindai setelah melewati 30-60 detik, server langsung menolak dengan status `Kode QR tidak valid atau kedaluwarsa`.
2. **Verifikasi Posisi Geografis Riil (Geofencing):** Meskipun siswa mendapatkan salinan token QR dinamis langsung, server tetap melakukan validasi koordinat GPS yang dikirim oleh perangkat klien. Jika siswa memindai QR dinamis di luar radius basecamp ekskul,

sistem langsung membatalkan absensi dan mencatat percobaan kecurangan tersebut ke dalam tabel log.

6.2. Forensik & Akuntabilitas Data

- **Log Percobaan Absensi (`attendance_logs`)**: Menyimpan metadata lengkap setiap pemindaian, termasuk parameter latitude/longitude siswa yang gagal melakukan absensi. Pembina ekskul dapat mengecek log ini apabila ada siswa yang mengklaim "sudah hadir tapi tidak terinput di sistem".
- **Audit Trail Transaksi (`audit_logs`)**: Seluruh tindakan manipulasi data pengguna atau perubahan database oleh admin (Superadmin, Pembina, Pengurus) dicatat lengkap dengan data sebelum diubah (old values), data sesudah diubah (new values), alamat IP, dan User Agent perangkat. Fitur ini menjamin transparansi mutlak dan mencegah penyalahgunaan wewenang admin.